

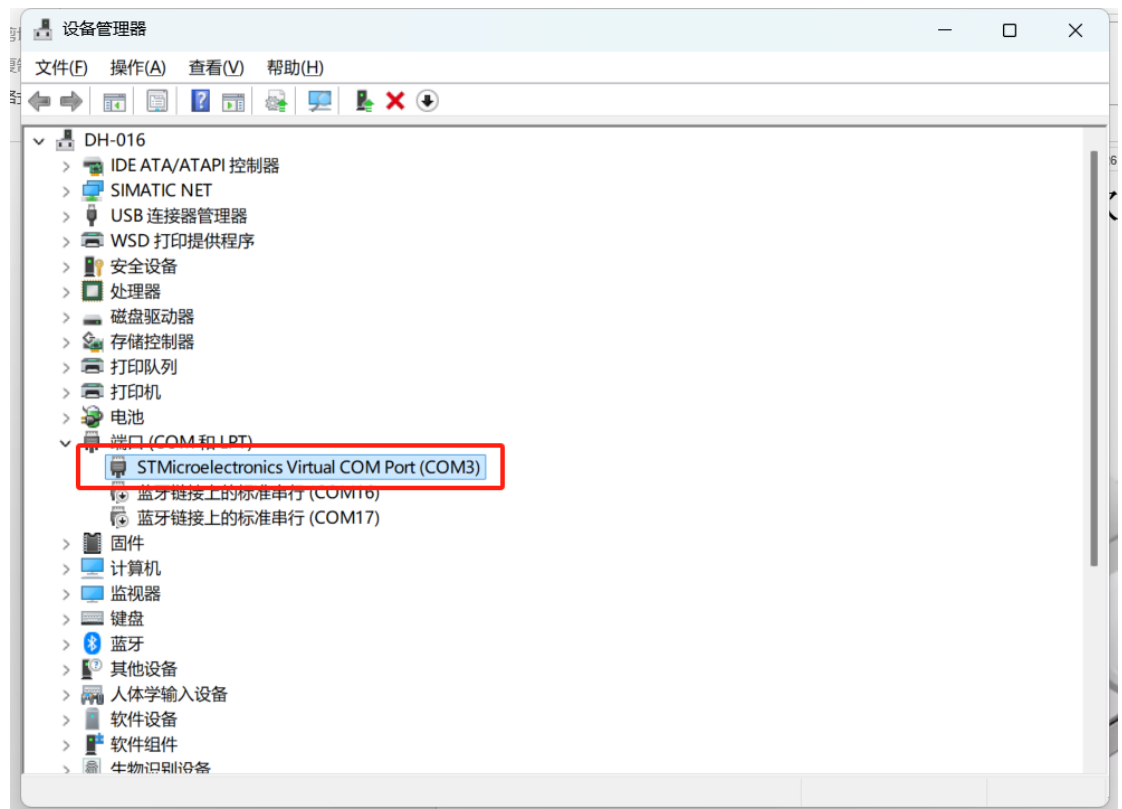
大寰 SAC-N2 系列驱动器首次上电准备

(一) 连接上位机

1. 设备上电后使用 USB 转 TypeC 数据线连接驱动器与工控机



2. 在设备管理器中确认使用的 Com 口，可以通过插拔调试线看哪个 COM 闪动



3. 打开 DH 上位机调试软件（DH-Robotics Servo Studio）与 DH 电缸电缸、ISD 音圈电机驱动器使用的非同一软件，注意不要搞混了，否则是无法正常连接的。



4. 打开软件后选择正确的 COM 口，波特率默认不变，然后点击连接。

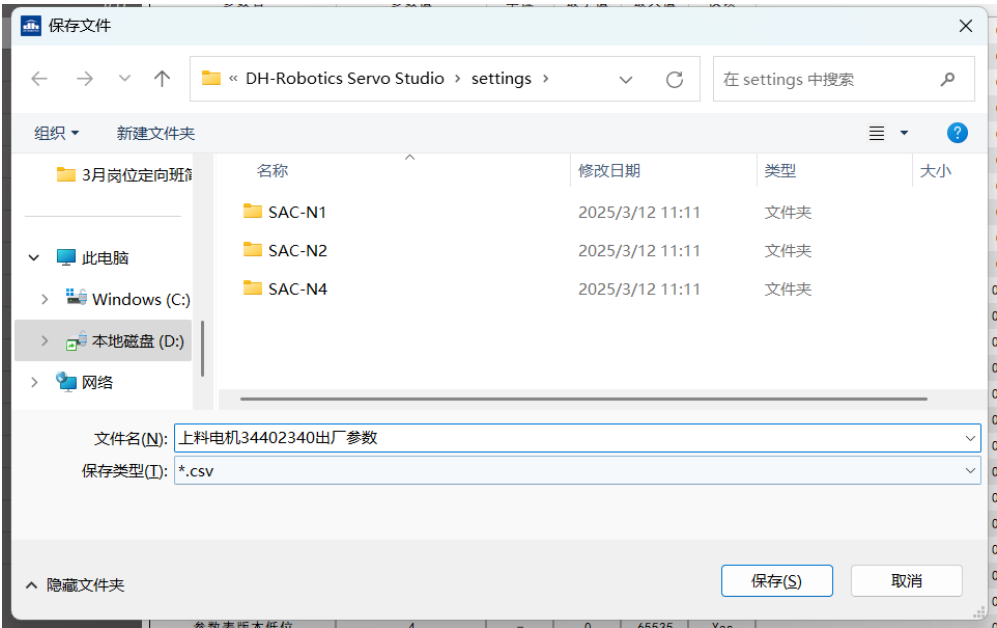


(二) 参数导入导出

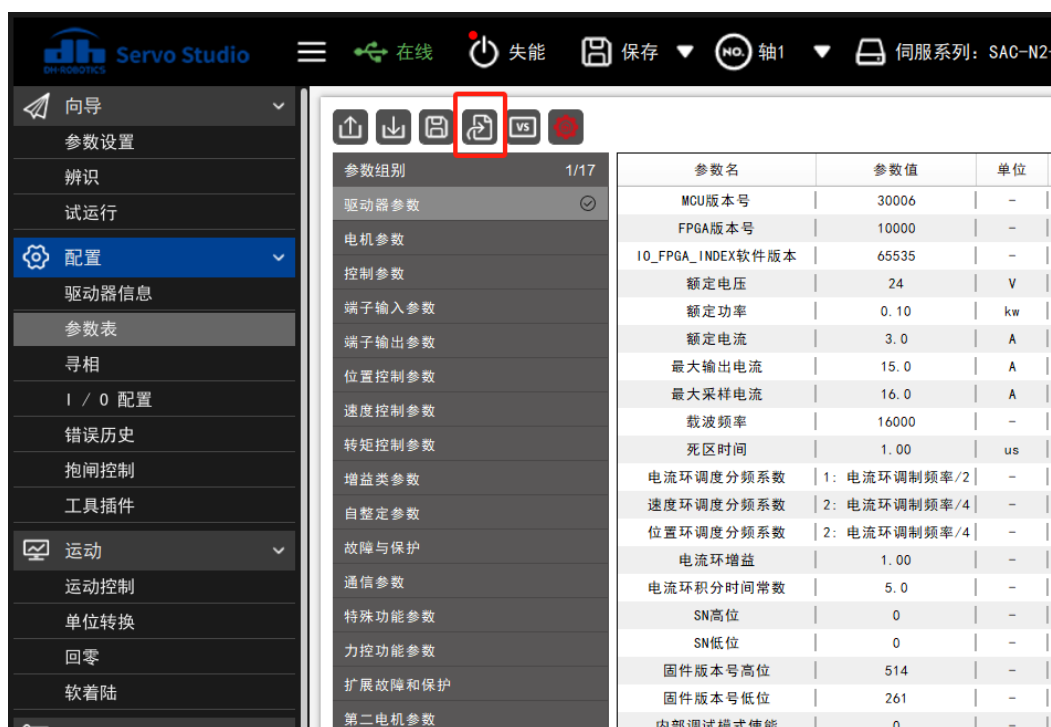
1. 在进行调试前建议先将原始参数进行保存，以免无法恢复。
2. 单击参数-保存，进行保存参数



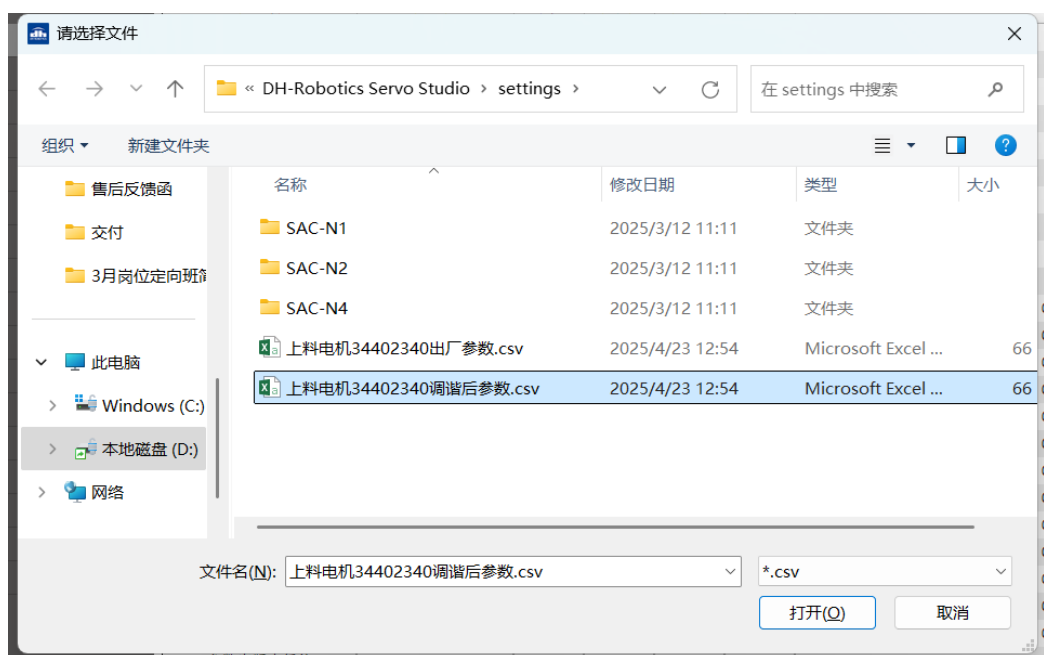
3. 在弹窗窗口中选择文件夹并命名文件，然后单击保存按钮。（建议名称：工位名称+序列号+版本）



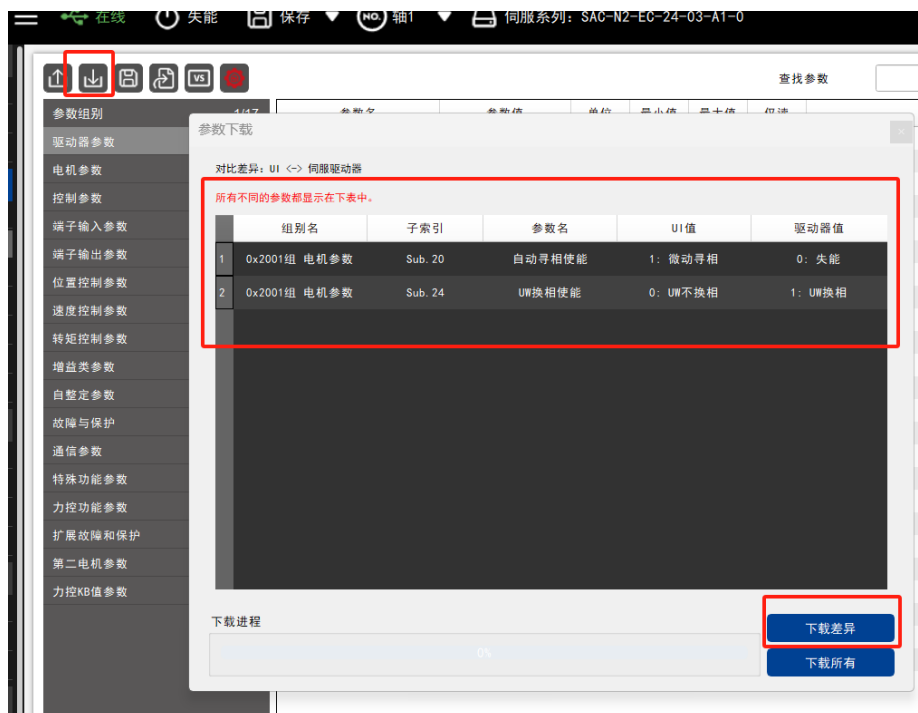
4. 默认保存路径：软件安装目录下\settings 文件夹。保存完成后导入调试参数。
5. 还是在原界面下单击导入按钮



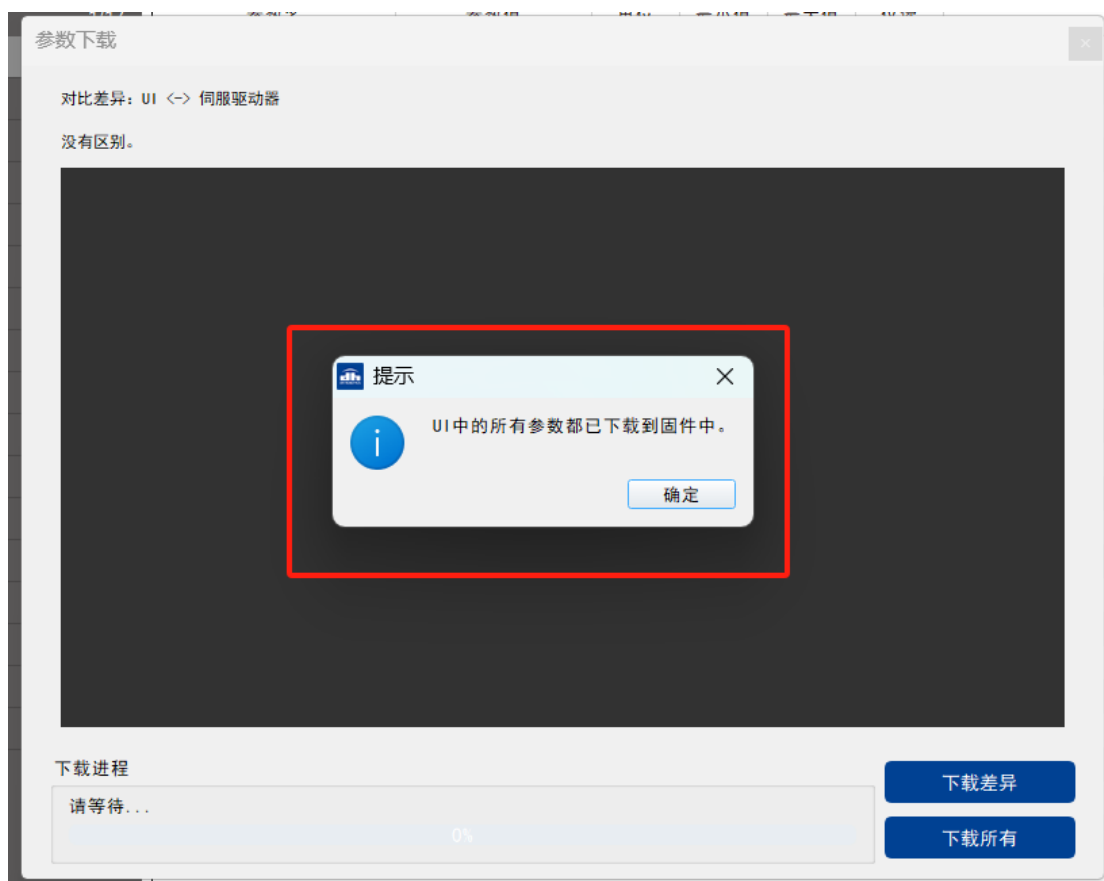
6. 弹出框中选择要导入的参数表



7. 单击下载按钮，系统会比对原始参数与新导入参数的区别并列在弹窗中，确认无误后单击下载差异按钮



8. 弹窗提示下载完成即可，通常会建议客户下载两次以上，确保参数正常写入。



9. 由于部分参数是断电重启才能生效的，所以参数下载完成后需要进行一次断电，断电后要等到驱动器的指示灯完全熄灭以后再上电，不可急上急下。

(三) 确认电机参数

1. 把单位转换为 mm，方便后续调试。导程根据实际电缸进行切换



2. 如果带抱闸（刹车）型号电缸，需要先手动打开抱闸。



3. 单击抱闸控制按钮后，正常可以听到“咔哒”的声音，代表抱闸已经开始工作。
4. 如果未能听到声音，需要检查接线是否正常。或使用万用表测量 BK+ \BK- 之间有没有电压输出。
5. 抱闸打开后，用手推拉电缸，感受是否顺滑。如果明显不顺畅，有可能是辅助导轨干涉或负载过重，需要进行调整。
6. 推拉过程中查看上位机软件的位置和速度是否与实际反馈一致，如果不同则需要检查接线

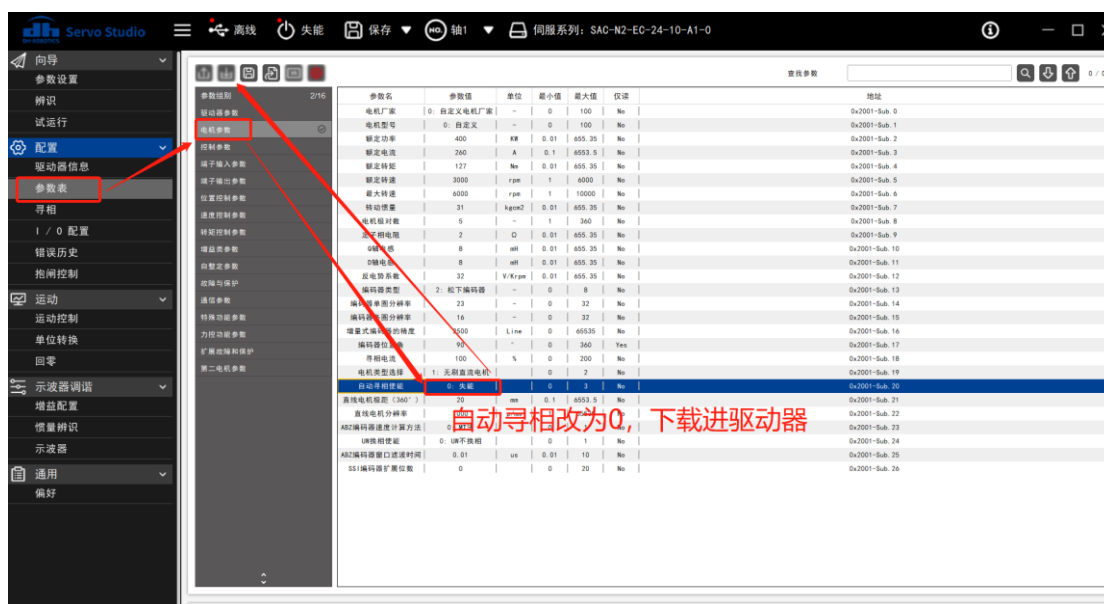
轴 1	母线电压[V] 24.4	当前电流[A] 0	当前速度[cnt/s] 0.00	当前位置[cnt] 92384.00
-----	--------------	-----------	------------------	--------------------

(四) 寻相

- 如果您使用的电机型号中包含 E2，则表示 SSI 编码器，如 MCE-4G-05-075-E2-W-B。也可在导入参数后查看电机参数-编码器类型确认。此类编码器型号的电缸，初次安装后需要手动进行寻相才能正常使用。

参数组别	参数名	参数值	单位	最小值	最大值	仅读	地址
电机参数	电机厂家	0: 自定义电机厂家	-	0	100	No	0x2001-Sub. 0
	电机型号	0: 自定义	-	0	100	No	0x2001-Sub. 1
	额定功率	0.05	KW	0.01	655.35	No	0x2001-Sub. 2
	额定电流	2.0	A	0.1	655.35	No	0x2001-Sub. 3
	额定转矩	0.16	Nm	0.01	655.35	No	0x2001-Sub. 4
	额定转速	3000	rpm	1	6000	No	0x2001-Sub. 5
	最大转速	5000	rpm	1	10000	No	0x2001-Sub. 6
	转动惯量	0.08	kgcm2	0.01	655.35	No	0x2001-Sub. 7
	电机极对数	5	-	1	360	No	0x2001-Sub. 8
	定子相电阻	1.14	Ω	0.01	655.35	No	0x2001-Sub. 9
	Q轴电感	0.40	mH	0.01	655.35	No	0x2001-Sub. 10
	D轴电感	0.40	mH	0.01	655.35	No	0x2001-Sub. 11
	反电动系数	3.50	V/Krpm	0.01	655.35	No	0x2001-Sub. 12
	编码器类型	6: SSI	-	0	8	No	0x2001-Sub. 13
	编码器单圈分辨率	16	-	0	32	No	0x2001-Sub. 14
	编码器多圈分辨率	0	-	0	32	No	0x2001-Sub. 15
	增量式编码器的精度	16384	Line	0	65535	No	0x2001-Sub. 16
编码器位置角	330	°	0	360	Yes	0x2001-Sub. 17	
寻相电流	100	%	0	200	No	0x2001-Sub. 18	
电机类型选择	1: 无刷直流电机	-	0	2	No	0x2001-Sub. 19	
自动寻相使能	0: 失能	-	0	4	No	0x2001-Sub. 20	
直线电机极距 (360°)	20.0	mm	0.1	6553.5	No	0x2001-Sub. 21	
直线电机分辨率	1000	p/mm	1	65535	No	0x2001-Sub. 22	

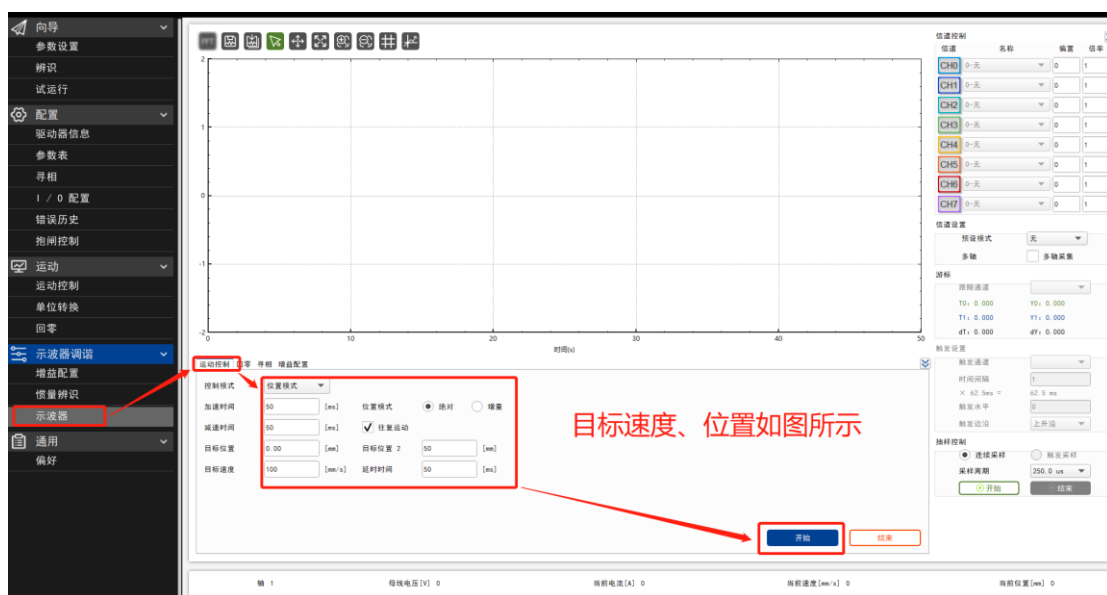
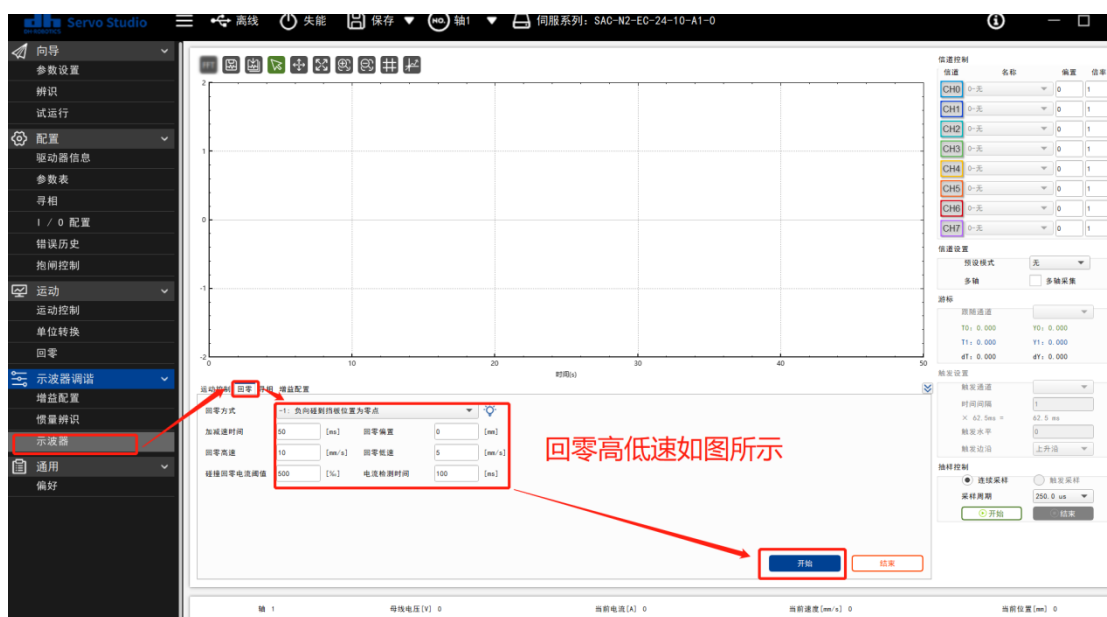
- 关闭自动寻相并下载参数。



- 通过示波器-寻相进入手动寻相界面，当适配电缸时寻相方式可选强拖寻相，如寻相失败可多尝试几次。



4. 寻相成功后，控制回零、往复运动。



5. 观察运动状态，正常情况下电机现在已可以使用了。

(五) IO 参数配置

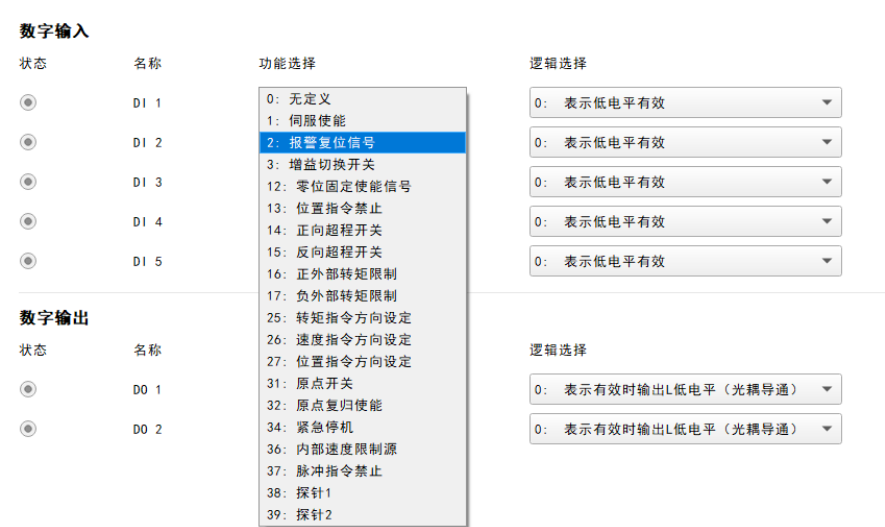
1. 如果实际安装中有正负限位、原点开关一类的需要在 IO 配置中进行设定。
2. 单击 IO 配置，进入配置界面



3. 出厂默认所有参数都是未定义的，可以先用螺丝刀或其他物品来回阻挡传感器，观察界面中哪个点位有闪动。



4. 确认 IO 点位后点击下拉列表，按照实际安装对应选择



5. 选择完成后不要点保存按钮，返回参数表界面
6. 点击上传按钮，对 IO 配置界面进行同步

The screenshot displays the software's parameter configuration interface. On the left, a sidebar menu lists various settings, with '参数表' (Parameter Table) highlighted. The main area shows a list of parameters with columns for name, value, unit, minimum, maximum, and read-only status. A red arrow points from the '上传' (Upload) button in the top toolbar to a '提示' (Prompt) dialog box. The dialog box contains a progress bar and the text '加载完成。' (Loading completed.), with '确定' (OK) and '加载' (Load) buttons highlighted by red boxes. Below the dialog, a table of parameters is visible.

参数名	参数值	单位	最小值	最大值	仅读
电机厂家	0: 自定义电机厂家	-	0	100	No
电机型号	0: 自定义	-	0	100	No
额定功率	0.05	KW	0.01	655.35	No
额定电流	2.0	A	0.1	6553.5	No
额定转矩	0.16	Nm	0.01	655.35	No
额定转速	3000	rpm	1	6000	No
最大转速	5000	rpm	1	10000	No

编码器位置角	330	°	0	360	Yes
寻相电流	100	%	0	200	No
电机类型选择	1: 无刷直流电机		0	2	No
自动寻相使能	0: 失能		0	4	No

7. 接下来就可以将参数导出进行备份。

(六) 屏蔽轴

1. 如果选用了 SAC-N2 双轴驱动器，但实际只带了一个轴，需要对轴二进行屏蔽。
2. 在上方切换到轴二



3. 依次点击参数表-电机参数-自动寻相使能，将其改为 0



4. 找到驱动器参数-内部调试模式使能，将其改为 1

参数组别

1/17

驱动器参数

电机参数

控制参数

端子输入参数

端子输出参数

位置控制参数

速度控制参数

转矩控制参数

增益类参数

自整定参数

故障与保护

通信参数

特殊功能参数

力控功能参数

扩展故障和保护

第二电机参数

力控KB值参数

查找参数

参数名	参数值	单位	最小值	最大值	仅读	地址
MCU版本号	30006	-	0	65535	Yes	0x2000-Sub. 0
FPGA版本号	10000	-	0	65535	Yes	0x2000-Sub. 1
I0_FPGA_INDEX软件版本	65535	-	0	65535	Yes	0x2000-Sub. 2
额定电压	24	V	0	65535	Yes	0x2000-Sub. 3
额定功率	0.10	kw	0.01	655.35	Yes	0x2000-Sub. 4
额定电流	3.0	A	0.1	6553.5	Yes	0x2000-Sub. 5
最大输出电流	15.0	A	0.1	6553.5	Yes	0x2000-Sub. 6
最大采样电流	16.0	A	0.1	6553.5	Yes	0x2000-Sub. 7
载波频率	16000	-	2000	20000	No	0x2000-Sub. 8
死区时间	1.00	us	0.01	20	No	0x2000-Sub. 9
电流环调度分频系数	1: 电流环调制频率/2	-	0	32	Yes	0x2000-Sub. 10
速度环调度分频系数	2: 电流环调制频率/4	-	0	32	Yes	0x2000-Sub. 11
位置环调度分频系数	2: 电流环调制频率/4	-	0	32	Yes	0x2000-Sub. 12
电流环增益	1.20	-	0	655.35	No	0x2000-Sub. 13
电流环积分时间常数	19.4	-	0	6553.5	No	0x2000-Sub. 14
SN高位	0	-	0	65535	Yes	0x2000-Sub. 15
SN低位	0	-	0	65535	Yes	0x2000-Sub. 16
固件版本号高位	514	-	0	65535	Yes	0x2000-Sub. 17
固件版本号低位	256	-	0	65535	Yes	0x2000-Sub. 18
内部调试模式使能	1	-	0	1	No	0x2000-Sub. 19
调试模式负载特性时间常数	100	ms	1	65535	No	0x2000-Sub. 20
伺服采样电阻阻值	4.00	mΩ	0	655.35	No	0x2000-Sub. 21
参数版本高位	256	-	0	65535	Yes	0x2000-Sub. 22
参数版本低位	4	-	0	65535	Yes	0x2000-Sub. 23